

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



Vương Thanh Tùng

**NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THỊ GIÁC MÁY
TÍNH KẾT HỢP ROBOT GP7 ĐỂ KIỂM TRA
CHẤT LƯỢNG LINH KIỆN SMT**

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Ngành: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

Hà Nội – 2025

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Vương Thanh Tùng

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THỊ GIÁC MÁY
TÍNH KẾT HỢP ROBOT GP7 ĐỂ KIỂM TRA
CHẤT LƯỢNG LINH KIỆN SMT

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Ngành: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

Cán bộ hướng dẫn: TS. Hoàng Văn Mạnh

Hà Nội – 2025

LỜI CẢM ƠN

Quãng thời gian 4,5 năm học tập và nghiên cứu tại ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội là một hành trình đáng nhớ đối với tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Chủ nhiệm Khoa và toàn thể các thầy, cô giáo đã tận tình hướng dẫn, chia sẻ tri thức khoa học và kinh nghiệm thực tiễn, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tôi.

Đặc biệt, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Hoàng Văn Mạnh, người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo kinh nghiệm quý báu và hỗ trợ vật tư trong suốt quá trình tìm hiểu và thực hiện đề tài.

Cuối cùng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, các anh chị, bạn bè trong Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa, đặc biệt là lớp K66M-AT. Mọi người đã luôn chia sẻ, động viên và tạo điều kiện cho tôi phát triển cả về kiến thức và kỹ năng thực tế.

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2025

Sinh viên

Vương Thanh Tùng

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng đồ án tốt nghiệp với đề tài “Hệ thống tự động phát hiện và phân loại lỗi sản phẩm SMT” là kết quả nghiên cứu do chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Hoàng Văn Mạnh. Các tài liệu tham khảo được sử dụng trong quá trình nghiên cứu đều đã được trích dẫn đầy đủ trong phần “Tài liệu tham khảo”. Toàn bộ số liệu, kết quả thử nghiệm và nội dung trình bày trong đồ án là trung thực và phản ánh đúng quá trình thực hiện đề tài. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước nhà trường về mọi nội dung trong đồ án nếu phát sinh bất kỳ sai phạm nào.

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2025

Sinh viên

Vương Thanh Tùng

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ PHÂN LOẠI LỖI PCB SỬ DỤNG YOLO VÀ ROBOT CÔNG NGHIỆP

Vương Thanh Tùng

Khóa QH 2021-I/CQ, Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

Tóm tắt đồ án tốt nghiệp:

Trong sản xuất điện tử, kiểm tra ngoại quan linh kiện SMD trên bảng mạch PCB sau công đoạn SMT đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và giảm thiểu lỗi phát sinh. Tuy nhiên, phương pháp kiểm tra thủ công vẫn tồn tại nhiều hạn chế như thời gian kiểm tra dài, chi phí nhân công lớn và độ chính xác phụ thuộc vào người vận hành.

Để khắc phục các vấn đề trên, đồ án đề xuất một hệ thống giám sát và phân loại lỗi PCB dựa trên mô hình học sâu YOLO kết hợp với quy trình tiền xử lý và tăng cường dữ liệu nhằm nâng cao khả năng nhận diện trong điều kiện thay đổi về ánh sáng và hình học. Hệ thống sử dụng camera công nghiệp chất lượng cao thu nhận hình ảnh, mô hình YOLO để phát hiện và phân loại linh kiện lỗi, cùng với một trạm tự động hóa bao gồm cảm biến, cơ cấu chấp hành và robot công nghiệp để thực hiện thao tác phân loại sản phẩm lỗi theo thời gian thực.

Kết quả thử nghiệm cho thấy mô hình đạt độ chính xác cao trong phát hiện sai lệch linh kiện SMD và hệ thống tích hợp hoạt động ổn định, có khả năng áp dụng như một trạm kiểm tra tự động trong dây chuyền sản xuất SMT thực tế.

Từ khóa: *YOLO, Computer Vision, PLC, Robot, Python*

MỤC LỤC

0.1	Cấu hình hệ thống	1
0.1.1	Cấu hình hệ thống PLC và module	1
0.1.2	Cấu hình CC-Link giao tiếp giữa PLC và các CC-Link Station	3
0.1.3	Cấu hình KepsverEX làm server OPC UA	12
0.1.4	Cấu hình GigE Camera Basler ac2500	13
KẾT LUẬN		15
CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ		16
TÀI LIỆU THAM KHẢO		17
PHỤ LỤC A.		P1
A.1	Mã nguồn thực hiện phép phân tích nhóm	P1

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1	Cấu hình New Project	1
Hình 2	Thiết lập phần cứng	2
Hình 3	IO Assignment	2
Hình 4	Thiết lập kết nối Ethernet	3
Hình 5	Phần cứng Remote IO	4
Hình 6	Board CC-Link	4
Hình 7	Thiết lập CC-Link Robot Hyundai	5
Hình 8	Kết nối CC-Link giữa Robot Yaskawa và PLC	6
Hình 9	Board CCS-PCIE	6
Hình 10	Thiết lập CC-Link Robot Yaskawa	7
Hình 11	Controller Information	8
Hình 12	Ladder Program	9
Hình 13	Dữ liệu chuyển vào GP INPUT/OUTPUT	10
Hình 14	Master Station	10
Hình 15	Master Station Setup	11
Hình 16	CC-Link Speed	11
Hình 17	Cấu hình Project Kepware	12
Hình 18	Cấu hình Channel	12
Hình 19	Cấu hình Device	13
Hình 20	Cấu hình IP camera	13
Hình 21	Cấu hình ảnh chụp	14

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

DANH MỤC VIẾT TẮT

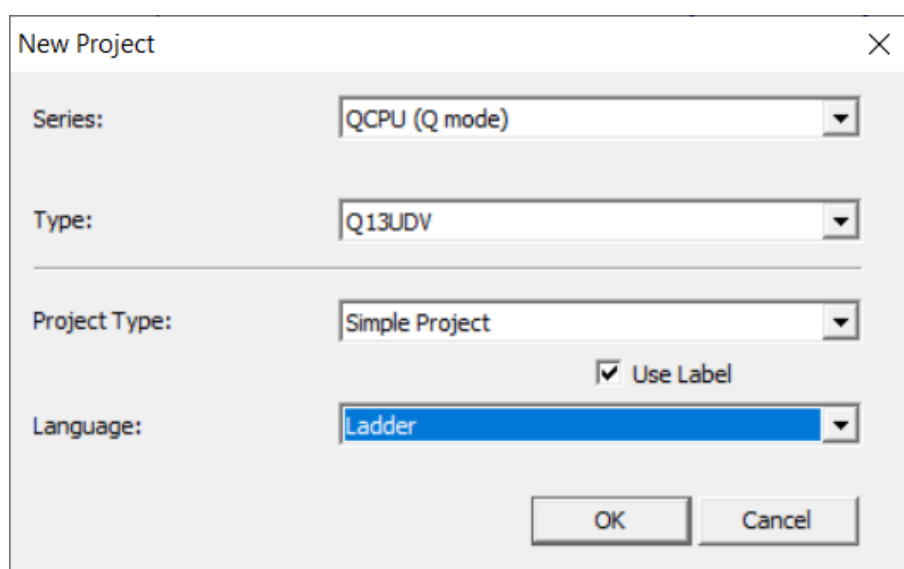
SMT	Surface-Mount Technology	Công nghệ gắn linh kiện bề mặt
SMD	Surface-Mount Device	Linh kiện gắn bề mặt
PCB	Printed Circuit Board	Bảng mạch in
YOLO	You Only Look Once	Thuật toán phát hiện đối tượng YOLO
ORB	Oriented FAST and Rotated BRIEF	Thuật toán đặc trưng ORB
SIFT	Scale-Invariant Feature Transform	Thuật toán trích xuất đặc trưng SIFT
SURF	Speeded-Up Robust Features	Thuật toán đặc trưng SURF
SSIM	Structural Similarity Index Measure	Chỉ số đo độ tương đồng cấu trúc
PLC	Programmable Logic Controller	Bộ điều khiển logic khả trình

0.1. Cấu hình hệ thống

0.1.1. Cấu hình hệ thống PLC và module

Công cụ lập trình dùng cho PLC Mitsubishi Q Series là phần mềm GX Works2. Khi khởi tạo project cần chọn dòng PLC (Q mode); loại CPU (Q13UDV); loại project (Simple Project) và ngôn ngữ lập trình sử dụng trong project (Ladder). Cấu hình như Hình 1.

Sau khi đã tạo thành công project mới, cần cấu hình hệ thống PLC tương ứng với phần cứng sử dụng.



Hình 1. Cấu hình New Project

1. Cấu hình base unit và các module giống với thiết lập phần cứng như Hình 2. Thiết lập thông tin của base unit và vị trí module trong GX Works2 như Hình 3 tại *Parameter* → *PLC Parameter* → *I/O Assignment*.



Hình 2. Thiết lập phần cứng

Q Parameter Setting

PLC Name | PLC System | PLC File | PLC RAS | Boot File | Program | SFC | Device | I/O Assignment | Multiple CPU Setting | Built-in Ethernet Port Setting

I/O Assignment(*1)

No.	Slot	PLC	Type	Model Name	Points	Start XY
0	PLC					
1	0(0-0)	Intelligent		Q361BT11N	32Points	0000
2	1(0-1)	Intelligent		Q077MS16	32Points	0020
3	2(0-2)					
4	3(0-3)					
5	4(0-4)					
6						
7						

Switch Setting
Detailed Setting
Select PLC type
New Module

Assigning the I/O address is not necessary as the CPU does it automatically.
Leaving this setting blank will not cause an error to occur.

Base Setting(*1)

	Base Model Name	Power Model Name	Extension Cable	Slots
Main	Q35B	Q61P		5
Ext.Base 1				
Ext.Base 2				
Ext.Base 3				
Ext.Base 4				
Ext.Base 5				
Ext.Base 6				
Ext.Base 7				

Base Mode
☐ Auto
☒ Detail
8 Slot Default
12 Slot Default
Select module name

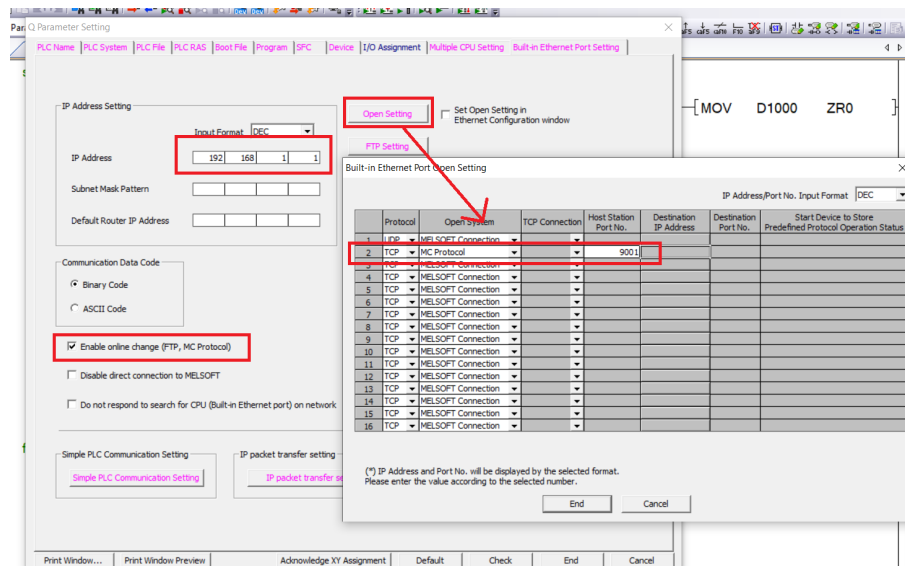
Export to CSV File | Import Multiple CPU Parameter | Read PLC Data

(*1)Setting should be set as same when using multiple CPU.

Print Window... | Print Window Preview | Acknowledge XY Assignment | Default | Check | End | Cancel

Hình 3. IO Assignment

- Cấu hình giao tiếp/kết nối giữa PLC với GX Works2 (PC Side) như Hình 4. Bao gồm thiết lập IP cho PLC, giao thức MC Protocol.



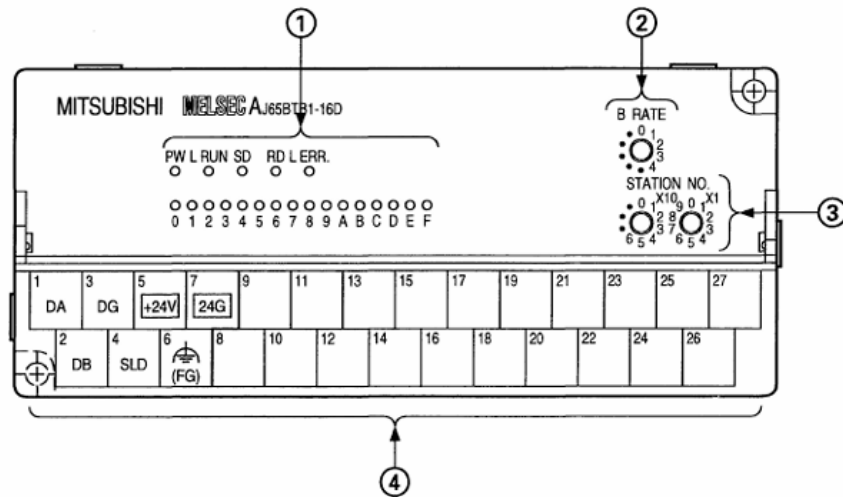
Hình 4. Thiết lập kết nối Ethernet

Sau khi kết thúc thiết lập, bấm End để lưu thiết lập.

0.1.2. Cấu hình CC-Link giao tiếp giữa PLC và các CC-Link Station

Để có thể kết nối các trạm với PLC qua CC-Link cần thiết lập cả phần cứng và phần mềm. Cần cấu hình hai thông số quan trọng là phiên bản CC-Link (Ver 2 hoặc Ver 1), tốc độ truyền (khoảng cách càng gần thì tốc độ càng cao), số thứ tự Station cho từng trạm (cả Remote IO và Remote Device).

1. **Trạm I/O:** Cấu hình các trạm IO là Remote IO Station. Hình minh họa phần cứng của Remote IO giống như Hình 5. Có hai thành phần quan trọng là công tắc định địa chỉ Station (3) và công tắc định tốc độ giao tiếp (2). Cần phải điều khiển sao cho tốc độ đúng với tốc độ hệ thống và địa chỉ phù hợp, không bị trùng với các trạm khác.



Hình 5. Phần cứng Remote IO

2. **Robot Hyundai:** Cấu hình robot là Remote Device Station. Để có thể giao tiếp với mạng CC-Link, cần gắn thêm board giao tiếp CC-Link BD570 vào bộ điều khiển, minh họa như Hình6.

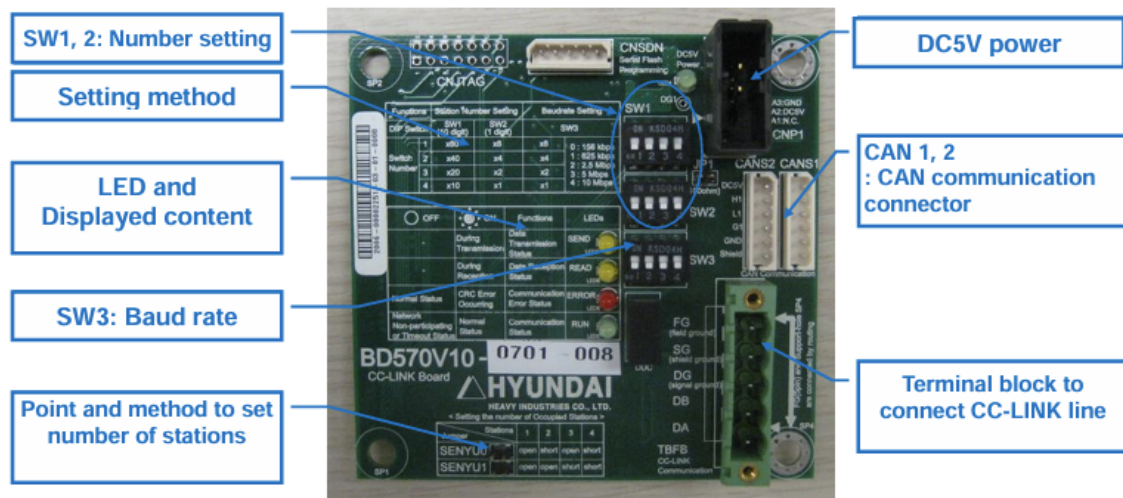
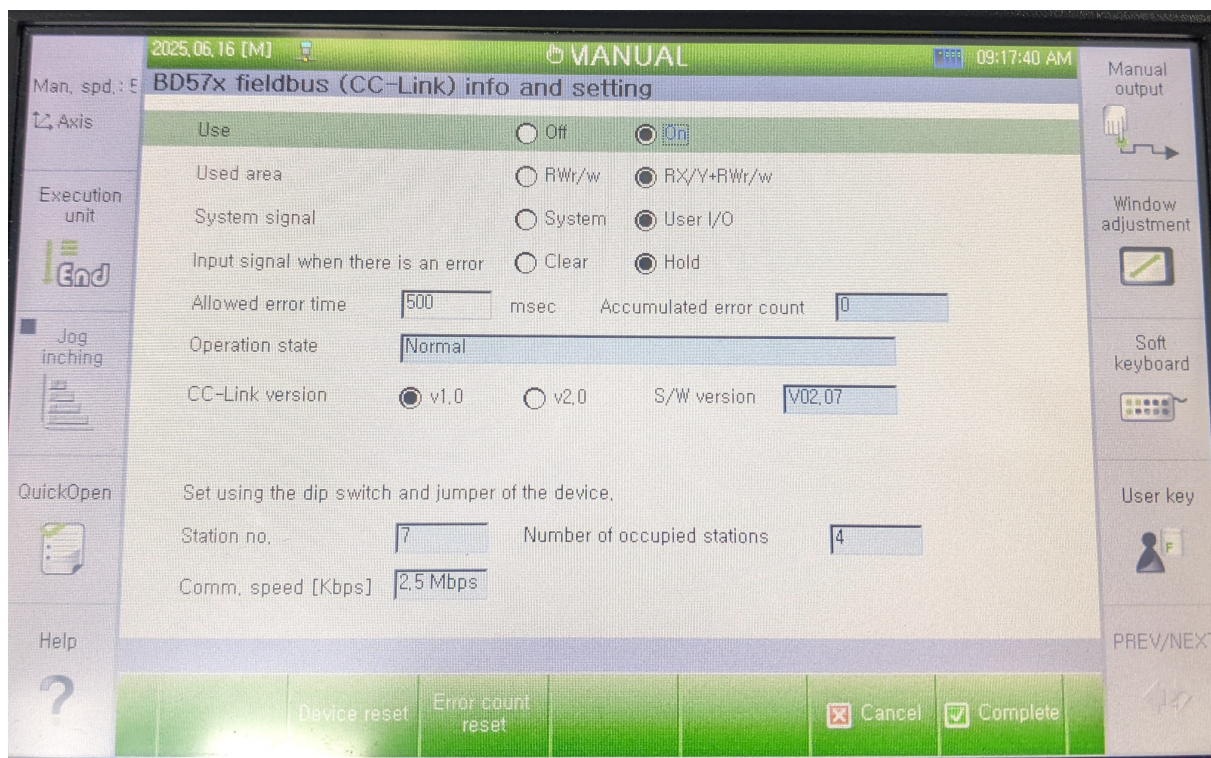


Figure 5.19 CC-LINK Board (BD570)

Hình 6. Board CC-Link

Gắn board CC-Link vào bộ điều khiển, sau đó thiết lập vị trí trạm và tốc độ truyền bằng các switch có trên board. Sau khi bật nguồn bộ điều khiển, thông tin về giao tiếp CC-Link được hiển thị bằng Teach pendant (Hình 7).

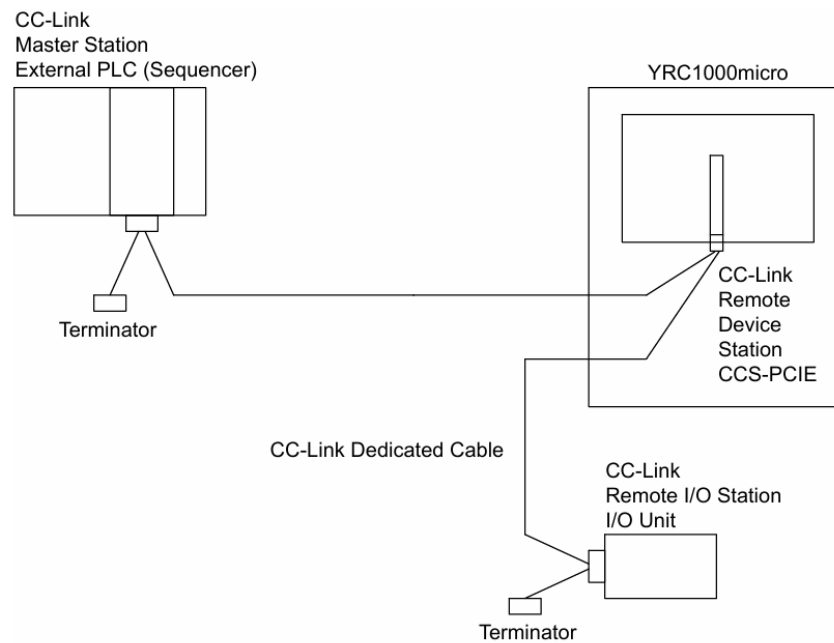


Hình 7. Thiết lập CC-Link Robot Hyundai

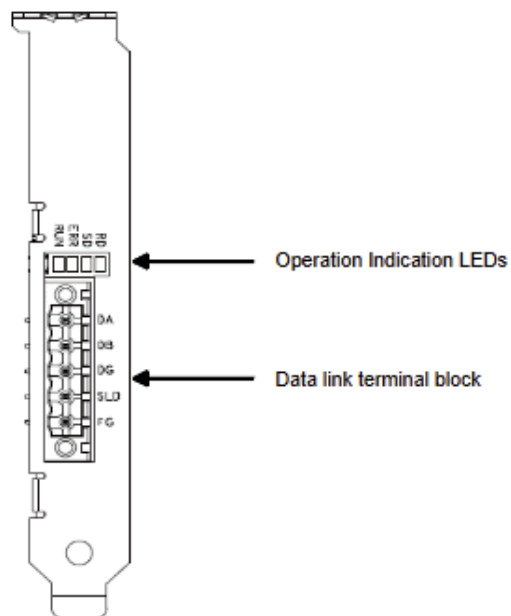
Thông số cấu hình CC-Link của Robot Hyundai:

Station no.	7
Number of occupied stations	4
Communication speed	2.5 Mbps
CC-Link version	v1.0

3. **Robot Yaskawa:** Cấu hình robot là Remote Device Station. Để có thể kết nối Robot với PLC qua CC-Link giúp truyền nhận tín hiệu In/Out và Register, cần phải lắp đặt phần cứng là CCS-PCIE Board (Hình 9) vào bộ điều khiển của Robot YRC1000micro.

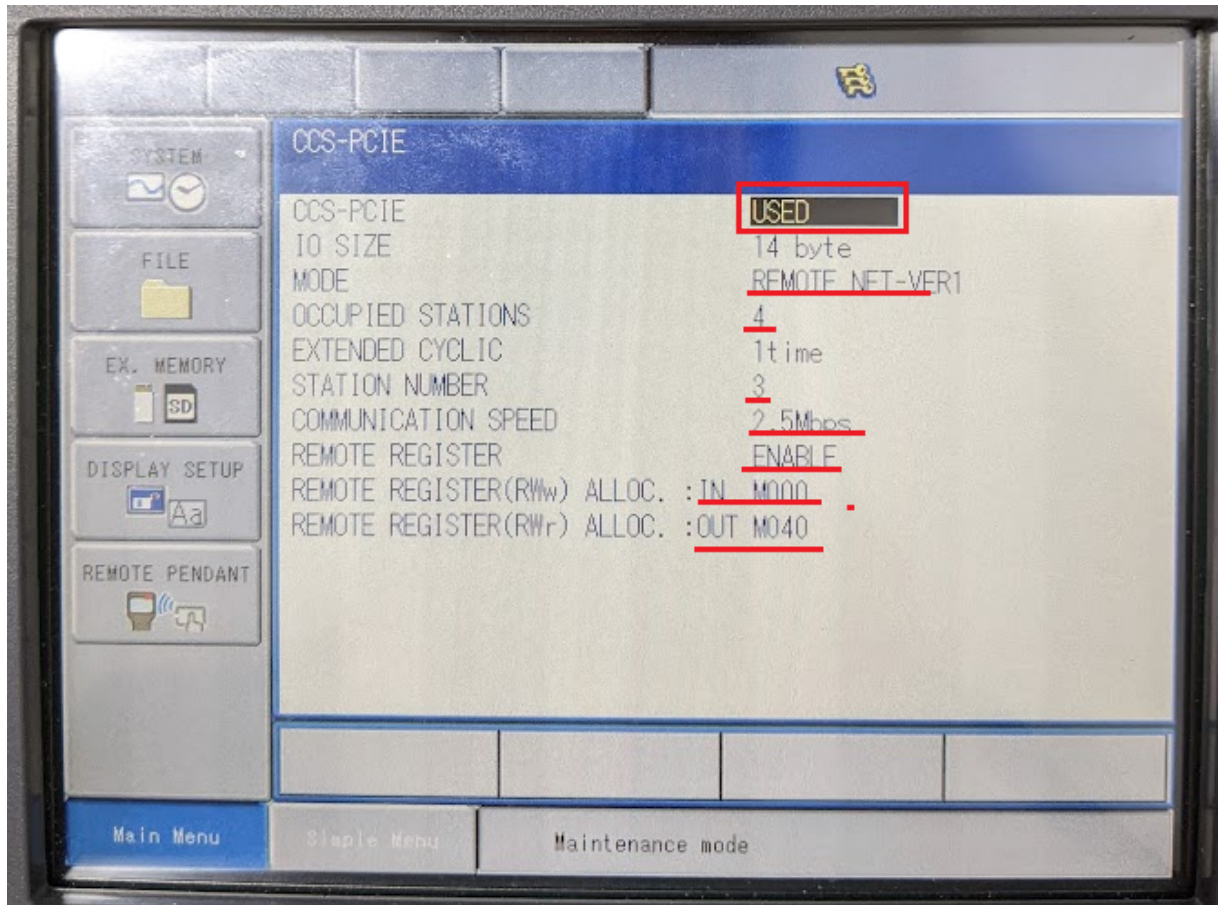


Hình 8. Kết nối CC-Link giữa Robot Yaskawa và PLC



Hình 9. Board CCS-PCIE

Thiết lập giao tiếp CC-Link cần vào Maintenance Mode: nhấn [MAIN MENU] trong khi bật nguồn YRC1000micro. Sau đó thiết lập thông tin cho Board CCS-PCIE như dưới:

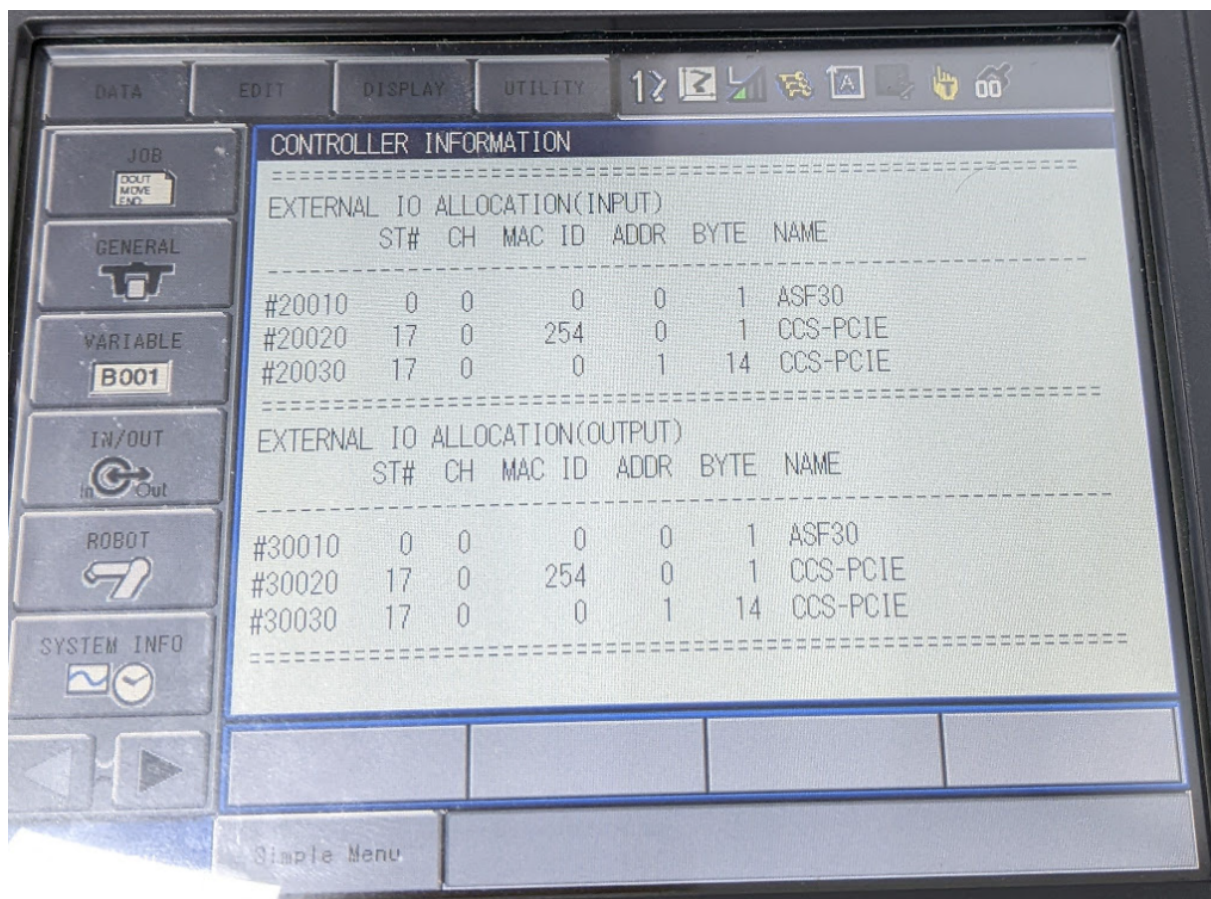


Hình 10. Thiết lập CC-Link Robot Yaskawa

Thông số cấu hình CC-Link của Robot Yaskawa:

Station no.	3
Number of occupied stations	4
Communication speed	2.5 Mbps
CC-Link version	v1.0
IO Size	14 bytes

Ấn [ENTER] đến màn hình *EXTERNAL IO SETUP*:



Hình 11. Controller Information

Hệ thống có ba loại dữ liệu vào/ra như sau:

(a) Dữ liệu từ board ASF30:

- 8-bit input: #20010–#20017
- 8-bit output: #30010–#30017

(b) Dữ liệu trạng thái từ board CCS-PCIE:

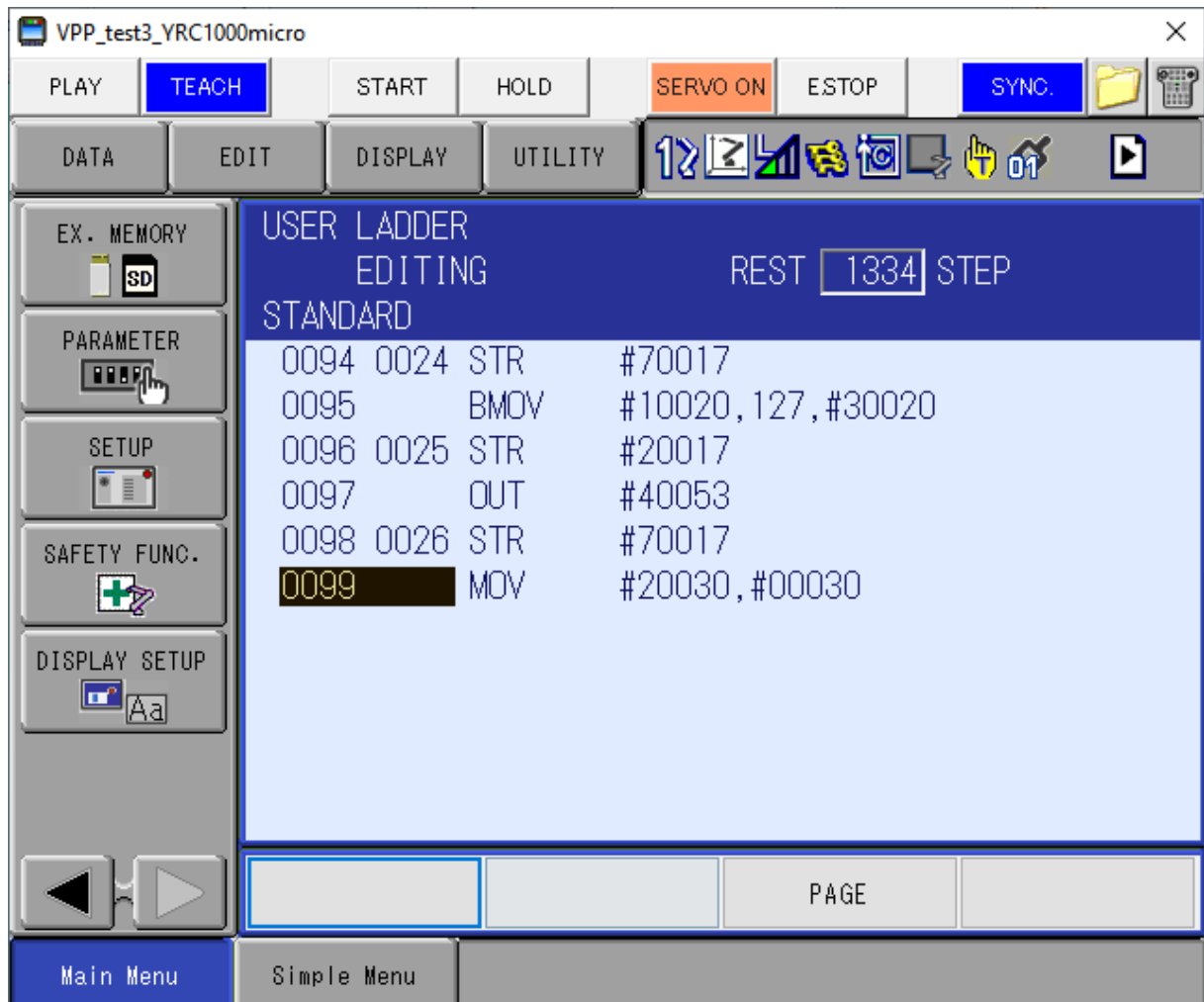
- 8-bit input: #20020–#20027
- 8-bit output: #30020–#30027

(c) Dữ liệu qua mạng CC-Link:

- 14-byte input: #20030–#20167
- 14-byte output: #30030–#30167

Sau khi thiết lập dữ liệu từ CC-Link sang Robot, có thể kiểm tra tại [MAIN MENU] → IN/OUT → EXTERNAL INPUT/OUTPUT.

Để có thể sử dụng dữ liệu IO từ EXTERNAL INPUT/OUTPUT khi lập trình Robot cần chuyển vào GENERAL PURPOSE INPUT/OUTPUT [2] bằng cách sử dụng Ladder Program [1].



Hình 12. Ladder Program

EXTERNAL INPUT				GENERAL PURPOSE INPUT			
GROUP		0:DEC	00:HEX	GROUP	IG#003	0:DEC.	00:HEX.
#20010	☐			IN#0017	#00030	☐	
#20011	☐			IN#0018	#00031	☐	
#20012	☐			IN#0019	#00032	☐	
#20013	☐			IN#0020	#00033	☐	
#20014	☐			IN#0021	#00034	☐	
#20015	☐			IN#0022	#00035	☐	
#20016	☐			IN#0023	#00036	☐	
#20017	☐			IN#0024	#00037	☐	

Hình 13. Dữ liệu chuyển vào GP INPUT/OUTPUT

Ví dụ: tại dòng 98–99, #20030 – #20037 của External Input được chuyển vào #00030–#00037 của General Purpose Input.

4. Cấu hình PLC là Master

Trong mục thiết lập tham số CC-Link của GX-Works2, cấu hình như sau:

Device/Buffer Memory Batch Mo. Network Parameter - CC-Li...

Number of Modules: **1** Boards Blank : No Setting ☐ Set the station information in the CC-Link configuration window

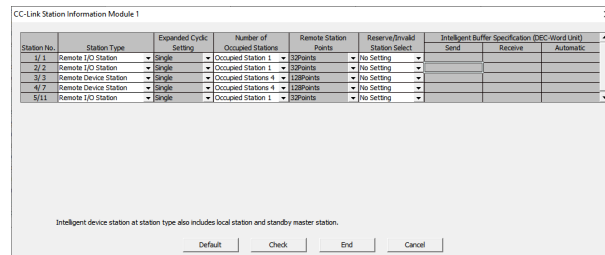
	1	2	3	4
Start I/O No.	0000			
Operation Setting	Operation Setting			
Type	Master Station			
Master Station Data Link Type	PLC Parameter Auto Start			
Mode	Remote Net(Ver. 1 Mode)			
Total Module Connected	5			
Remote input(RX)	X500			
Remote output(RY)	Y4E0			
Remote register(RWr)	D40			
Remote register(RWw)	D100			
Ver.2 Remote input(RX)				
Ver.2 Remote output(RY)				
Ver.2 Remote register(RWr)				
Ver.2 Remote register(RWw)				
Special relay(SB)				
Special register(SW)				
Retry Count	3			
Automatic Reconnection Station Count	1			
Standby Master Station No.				
PLC Down Select	Stop			
Scan Mode Setting	Synchronous			
Delay Time Setting	0			
Station Information Setting	Station Information			
Remote Device Station Initial Setting	Initial Setting			
Interrupt Settings	Interrupt Settings			

Necessary Setting(No Setting / Already Set) Set if it is needed(No Setting / Already Set)

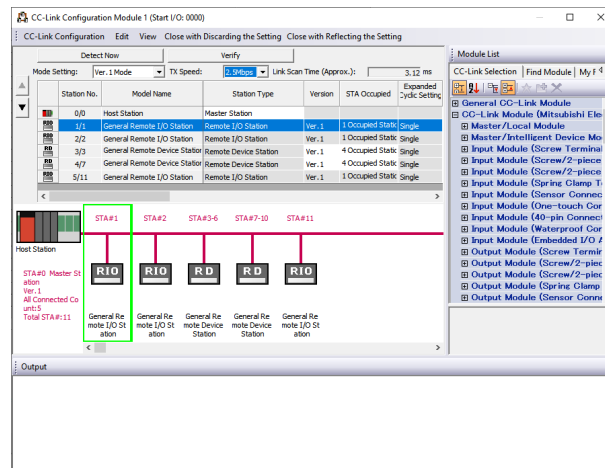
Setting Item Details: Please input the number of return to system requests for abnormal stations within the range 1--10.

Print Window... Print Window Preview Acknowledge XY Assignment Clear Check End Cancel

Hình 14. Master Station



Hình 15. Master Station Setup



Hình 16. CC-Link Speed

Sau khi thiết lập xong Master, thu được kết quả:

- Station #1: AJ65SBTB1-32D
- Station #2: AJ65SBTB1-32T1
- Station #3: Robot Yaskawa (4 trạm)
- Station #4: Robot Hyundai (4 trạm)
- Station #5: AJ65SBT1-16DT1

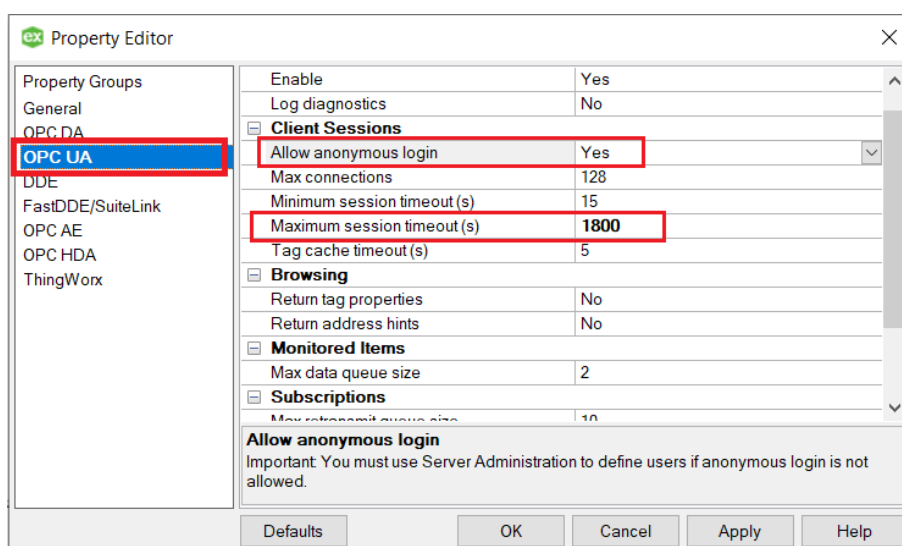
Mỗi trạm chiếm:

- 32 bit tại Rx, Ry
- 4 word tại RW_r, RW_w

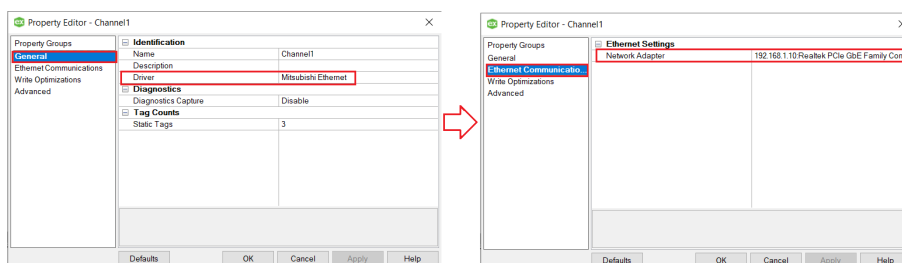
Station	Rx	Ry	RWr	RWw
#1	X500–X51F	Y4E0–Y4FF	D40–D43	D100–D103
#2	X520–X53F	Y500–Y51F	D44–D47	D104–D107
#3	X540–X5BF	Y520–Y59F	D48–D63	D108–D123
#4	X5C0–X63F	Y5A0–Y61F	D64–D79	D124–D139
#5	X640–X65F	Y620–Y63F	D80–D83	D140–D143

0.1.3. Cấu hình KepserverEX làm server OPC UA

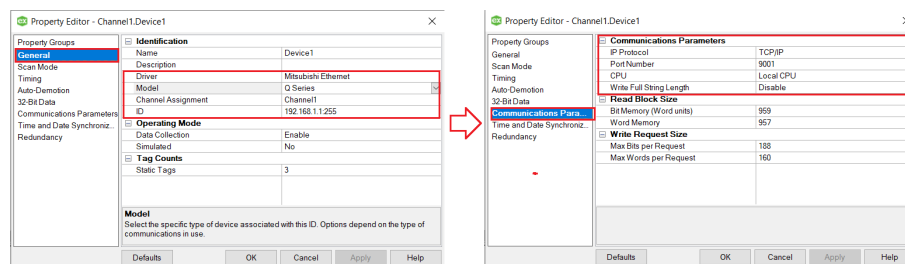
Kết nối KepserverEX với PLC qua card mạng của máy tính. Giao thức được chọn và sử dụng trong phần mềm GX-Works2 và phần mềm KepserverEX phải giống nhau để đảm bảo giao tiếp giữa OPC UA Server với PLC.



Hình 17. Cấu hình Project Kepware



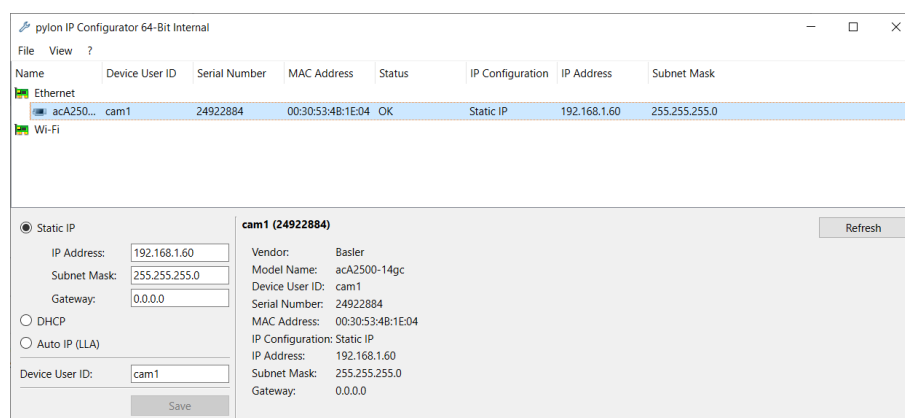
Hình 18. Cấu hình Channel



Hình 19. Cấu hình Device

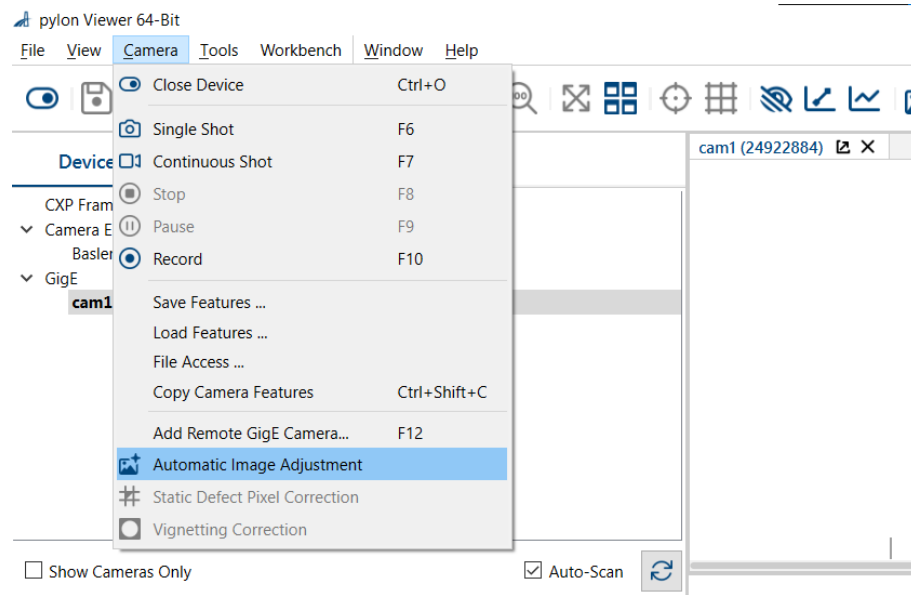
0.1.4. Cấu hình GigE Camera Basler ac2500

Kết nối Camera với máy tính qua cổng mạng IP, cần cấu hình IP của camera với IP của máy tính trong cùng lớp mạng.



Hình 20. Cấu hình IP camera

Tiếp theo là cấu hình thông số ảnh chụp như Gain, Gamma, Exposure time. Có thể sử dụng chức năng Automatic Image Adjustment.



***Hình 21.** Cấu hình ảnh chụp*

KẾT LUẬN

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

- [CT1] Hoang Van Manh, Ngoc-Viet Nguyen, Pham Manh Thang (2021), “An innovative method based on Shannon energy envelope and summit navigation for detecting R peaks of noise stress test signals”, *Journal of Electrocardiology*, ISSN: 0022-0736, Elsevier, Vol. 65, pp. 8-17.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Anh:

- [1] Yaskawa Electric Corporation. *YRC1000micro Operator's Manual: For Ladder Editor*. Part Number: 181291-1CD, Revision: 0. Yaskawa. Kitakyushu, Japan, 2020.
- [2] Yaskawa Electric Corporation. *YRC1000micro Options Instructions: Concurrent I/O*. YRC1000micro Concurrent I/O Instruction Manual. Yaskawa. Kitakyushu, Japan, 2020.

PHỤ LỤC

MỘT SỐ ĐOẠN MÃ NGUỒN

A.1. Mã nguồn thực hiện phép phân tích nhóm

```
1 function cluster_output = cluster_analysis(QRSm, threshold)
2     m = sort(cell2mat(QRSm));
3
4     if length(m) >= 2
5         Y = pdist(m');
6         Z = linkage(Y);
7
8         T = cluster(Z, 'cutoff', threshold, 'criterion', 'distance')
9             ';
10
11         [uT, oT] = unique(T, 'first');
12         [~, pos] = sort(oT);
13         cluster_output = cell(1, length(uT));
14
15         for i = uT
16             cluster_output{i} = sort(m(T==pos(i)));
17         end
18     else
19         cluster_output = {m};
20     end
end
```